Universidad de Salamanca

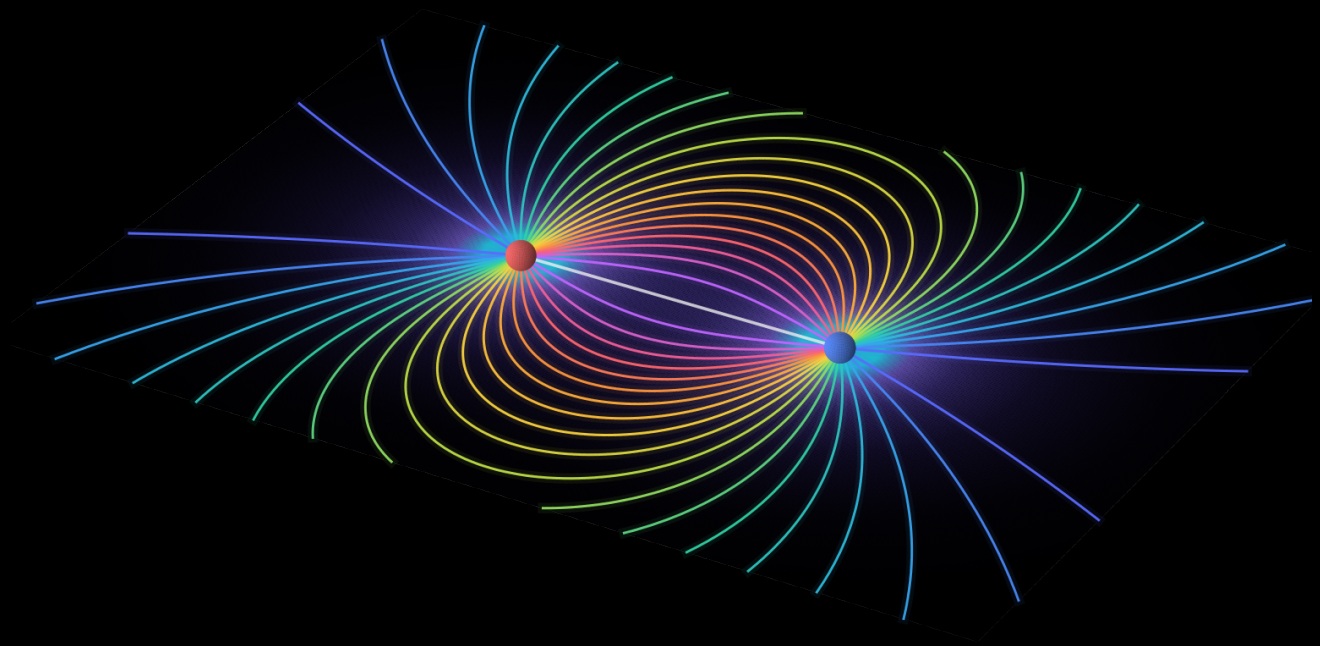
Facultad de Ciencias · Grado en Física

Electromagnetismo I

Tema 5 · Parte 1

Energía y fuerzas

Energía de cargas y distribuciones, energía del campo, sistemas de conductores y fuerzas por el método de los trabajos virtuales



$$U_e = \frac{1}{2}\sum_i q_i\phi_i, \qquad U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2\,\mathrm{d}V, \qquad \vec{F}_e = -\vec{\nabla}U_e\big|_Q, \qquad \vec{F}_e = +\vec{\nabla}U_e\big|_\phi$$

Autor
Daniel Martín Guerrero

Profesor
Luis López Díaz

Apuntes formalizados
Salamanca, curso 2026/2027

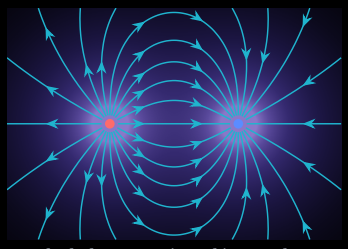
Energía y fuerzas

Primera parte

Daniel Martín Guerrero

Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca

Resumen. Definimos la energía electrostática de un sistema como el trabajo reversible necesario para formarlo trayendo sus cargas desde el infinito. Para cargas puntuales obtenemos la energía de interacción $\frac{1}{2}\sum_i q_i\phi_i$; para distribuciones continuas, la energía total $\frac{1}{2}\int \rho\phi \, \mathrm{d}V$, que el teorema de la divergencia transforma en $\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2 \, \mathrm{d}V$: la energía queda almacenada en el campo, con densidad $u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$, es siempre positiva y no es aditiva. En un sistema de conductores la energía es $\frac{1}{2}\sum_i Q_i\phi_i$, y para un condensador, $\frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = Q^2/2C$. Tras demostrar el teorema de Earnshaw, calculamos las fuerzas sobre conductores con el método de los trabajos virtuales, a carga constante, $\vec{F}_e = -\vec{\nabla}U_e|_Q$, y a potencial constante, $\vec{F}_e = +\vec{\nabla}U_e|_\phi$, y probamos que ambos conducen a la misma fuerza. Los seminarios resuelven los problemas de esta parte del tema.



Densidad de energía y líneas de campo de dos cargas opuestas.

Palabras clave. energía electrostática · energía de interacción · energía propia · densidad de energía · coeficientes de potencial · condensador · teorema de Earnshaw · trabajos virtuales · fuerza a carga constante · fuerza a potencial constante

Clasificación PACS. 41.20.Cv (electrostática; ecuaciones de Poisson y Laplace, problemas de contorno) · 84.32.Tt (condensadores)

$$U_e = \frac{1}{2}\int_V \rho\,\phi \, \mathrm{d}V = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\mathbb{R}^3} E^2 \, \mathrm{d}V \qquad U_e = \frac{1}{2}\sum_{i,j} p_{ij}Q_iQ_j \qquad F_\xi = -\left.\frac{\partial U_e}{\partial \xi}\right|_Q = +\left.\frac{\partial U_e}{\partial \xi}\right|_\phi$$

Índice

1 Introducción: por qué la energía . . . 1

1.1 Notación y convenios . . . 1

2 Energía de un sistema de cargas puntuales . . . 1

2.1 Trabajo para trasladar una carga . . . 1

2.2 La energía de interacción . . . 2

3 Distribuciones continuas de carga . . . 4

4 Energía en función del campo . . . 5

4.1 El teorema de la energía del campo . . . 5

4.2 La energía no es aditiva . . . 7

5 Energía de un sistema de conductores . . . 8

6 Fuerzas electrostáticas sobre conductores . . . 9

6.1 El teorema de Earnshaw . . . 9

6.2 El método de los trabajos virtuales . . . 11

6.3 Las dos fórmulas dan la misma fuerza . . . 12

7 Seminarios prácticos . . . 13

7.1 Cómo plantear un problema de energía y fuerzas . . . 14

7.2 Problema 5.1(a). Esfera uniformemente cargada . . . 15

7.3 Problema 5.2. Energía del campo de un dipolo fuera de una esfera . . . 16

7.4 Problema 5.3. Dos esferas conductoras lejanas . . . 17

7.5 Problema 5.4. Fuerza entre las placas de un condensador . . . 18

7.6 Problema 5.5. Equilibrio de la placa central . . . 19

7.7 Problema 5.7. Barra cargada en el eje de un anillo . . . 20

7.8 Problema 5.8. Fuerza sobre un dipolo . . . 21

7.9 Problema 5.9. Condensador cilíndrico con el cilindro interior móvil . . . 22

7.10 Resumen de resultados y lista de control . . . 23

A Formulario del Tema 5 (primera parte) . . . 24

1 Introducción: por qué la energía

Hasta ahora hemos calculado campos y potenciales; en el Tema 3, además, la presión electrostática sobre la superficie de un conductor [3]. Calcular fuerzas entre cuerpos extensos sumando, o más bien integrando, la fuerza de Coulomb sobre cada elemento de carga es casi siempre impracticable: las cargas de un conductor no son un dato, sino que se redistribuyen al mover los cuerpos. En este tema introducimos la *energía electrostática*, que nos permitirá calcular esas fuerzas de un modo mucho más sencillo, derivando una sola función escalar respecto a la coordenada que describe el movimiento.

El razonamiento tiene dos etapas. Primero (secciones 2 a 5) definimos la energía como el trabajo necesario para formar el sistema y la expresamos de tres maneras: en función de las cargas y los potenciales, en función del campo y, para conductores, en función de sus cargas y potenciales totales. Después (sección 6) relacionamos las fuerzas con las variaciones de esa energía mediante el principio de los trabajos virtuales. Esta primera parte se limita al vacío y a los conductores; la energía en presencia de dieléctricos se tratará en la segunda.

Seguimos el orden de los apuntes manuscritos de la asignatura y nos apoyamos en los apuntes de teoría y en sus figuras [6, 7], que hemos rehecho; para ampliar pueden consultarse los textos clásicos [10, 11, 12, 13, 14].

1.1 Notación y convenios

Notación 1.1. Usamos la notación de los temas anteriores [5, 1, 2, 3, 4] y, además:

- U_e es la energía electrostática del sistema y u_e su densidad volúmica ($\mathrm{J/m^3}$); U_{int}, la energía de interacción entre partes del sistema.
- W_{ext} es el trabajo realizado por un agente externo, $W_{\mathrm{mec}} = \int \vec{F}_e \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ el trabajo realizado por la fuerza electrostática $\vec{F}_e$ que actúa sobre un cuerpo, y W_{bat} el trabajo aportado por las baterías.
- En un sistema de cargas puntuales, $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_i - \vec{r}_j$ y $r_{ij} = |\vec{r}_{ij}|$; ϕ_i denota el potencial en $\vec{r}_i$ creado por todas las cargas *salvo* la i-ésima.
- En un sistema de N conductores, Q_i y ϕ_i son la carga y el potencial del conductor i, y p_{ij} y c_{ij} los coeficientes de potencial y de capacidad e influencia del Tema 3 [3].
- ξ es una coordenada generalizada que describe la posición de un cuerpo (una distancia o un ángulo θ), y $\cdot|_Q$, $\cdot|_\phi$ indican derivadas a cargas o a potenciales constantes.
- Las cargas están localizadas y $\phi(\infty) = 0$; $k \equiv 1/(4\pi\varepsilon_0)$.

2 Energía de un sistema de cargas puntuales

2.1 Trabajo para trasladar una carga

Recordemos la interpretación del potencial del Tema 1 [1]. Para trasladar una carga q en un campo electrostático sin acelerarla, un agente externo debe aplicarle en cada instante una fuerza igual y opuesta a la del campo, $\vec{F}_{\mathrm{ext}} = -q\vec{E}$; decimos que el proceso es *reversible* o cuasiestático, porque la carga pasa por una sucesión de estados de equilibrio y su energía cinética es en todo momento despreciable.

Lema 2.1 (Trabajo reversible y potencial)

El trabajo reversible que un agente externo realiza para llevar una carga q desde A hasta B en un campo electrostático es

$$W_{\text{ext}}(A \to B) = q\big[\phi(B) - \phi(A)\big], \tag{2.1}$$

independiente del camino. En particular, traerla desde el infinito cuesta $q\,\phi(B)$.

Demostración. Con $\vec{F}_{\text{ext}} = -q\vec{E}$ y $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, a lo largo de cualquier curva Γ de A a B,

$$W_{\text{ext}} = \int_\Gamma \vec{F}_{\text{ext}} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = q \int_\Gamma \vec{\nabla}\phi \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = q\big[\phi(B) - \phi(A)\big],$$

por el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. La segunda afirmación se sigue de $\phi(\infty) = 0$. ∎

Definición 2.2 (Energía electrostática)

Se llama *energía electrostática* U_e de un sistema de cargas al trabajo reversible que debe realizar un agente externo para formarlo, trayendo sus cargas desde una situación inicial en la que están en reposo, en el infinito e infinitamente alejadas entre sí. Ese trabajo queda almacenado en el sistema como energía potencial.

2.2 La energía de interacción

Formemos el sistema trayendo las cargas una a una (figura 2.1 (a)).

- Traer q_1 no cuesta nada: aún no hay ningún campo que vencer, $W_1 = 0$.
- Traer q_2 hasta $\vec{r}_2$ exige vencer el campo de q_1: $W_2 = q_2\,\phi_1(\vec{r}_2) = \dfrac{q_2 q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{21}}$, donde ϕ_1 es el potencial creado por q_1.
- Traer q_3 exige vencer los campos de q_1 y q_2: $W_3 = q_3\big[\phi_1(\vec{r}_3) + \phi_2(\vec{r}_3)\big]$.
- En general, la carga j-ésima debe vencer el campo de las $j-1$ ya colocadas:

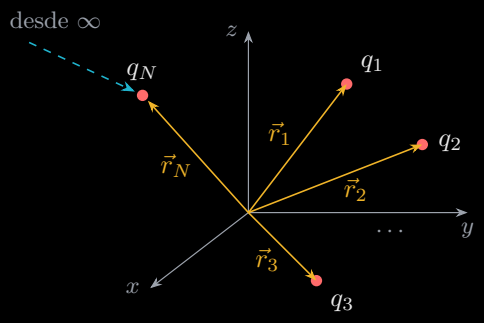
$$W_j = q_j \sum_{i=1}^{j-1} \phi_i(\vec{r}_j) = \sum_{i=1}^{j-1} \frac{q_j q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_{ji}}.$$

Proposición 2.3 (Energía de un sistema de cargas puntuales)

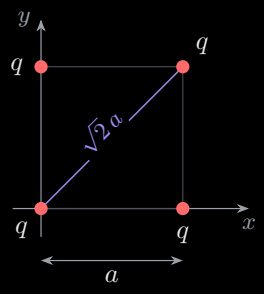
La energía electrostática de un sistema de N cargas puntuales q_i situadas en $\vec{r}_i$ es

$$U_e = \sum_{j=2}^{N}\sum_{i=1}^{j-1} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} = \boxed{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i\,\phi_i}, \tag{2.2}$$

donde $\phi_i = \sum_{j\neq i} \dfrac{q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$ es el potencial en $\vec{r}_i$ creado por todas las cargas salvo la propia. El resultado no depende del orden en que se traigan las cargas.



(a) Formación del sistema carga a carga



(b) Cuatro cargas en un cuadrado

Figura 2.1. Energía de un sistema de cargas puntuales. (a) El sistema se forma trayendo las cargas una a una desde el infinito, donde están en reposo e infinitamente alejadas entre sí; la carga q_N debe vencer el campo de las $N-1$ ya colocadas. (b) Cuatro cargas iguales en los vértices de un cuadrado de lado a (ejemplo 2.5): cada carga tiene dos vecinas a distancia a y una a distancia $\sqrt{2}\,a$.

Demostración. La primera igualdad es la suma $U_e = \sum_j W_j$ de los trabajos anteriores. Su sumando es simétrico en i y j, de modo que la suma sobre los pares con $i<j$ es la mitad de la suma sobre todos los pares ordenados con $i \neq j$, que cuenta cada par dos veces; esto da la segunda igualdad, en la que ya no aparece ningún orden. Finalmente, agrupando los términos con el mismo i,

$$U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i \sum_{j\neq i} \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i\,\phi_i. \qquad \blacksquare$$

Observación 2.4 *(Una energía de interacción).*

(i) El factor $\frac{1}{2}$ no es un descuido: en $\sum_i q_i\phi_i$ cada pareja aparece dos veces, una como $q_i\phi_j(\vec{r}_i)$ y otra como $q_j\phi_i(\vec{r}_j)$. Con él, ϕ_i incluye el potencial de *todas* las demás cargas, no solo el de las que ya estaban presentes al traer la i-ésima.

(ii) Se excluyen los términos $i=j$: una carga no ejerce fuerza sobre sí misma. La expresión (2.2) no incluye, por tanto, la energía necesaria para formar cada carga puntual; las cargas «ya existían» en el infinito. Por eso se llama *energía de interacción*.

(iii) Puede ser positiva o negativa. Para dos cargas, $U_e = q_1q_2/(4\pi\varepsilon_0 r_{12})$ es positiva si se repelen (hubo que empujarlas para acercarlas) y negativa si se atraen (el campo hizo el trabajo y el sistema cedió energía).

Ejemplo 2.5 *(Cuatro cargas en un cuadrado).* Sean cuatro cargas q en los vértices de un cuadrado de lado a (figura 2.1 (b)).

Primer método: trayéndolas por orden. La primera no cuesta nada; la segunda, colocada a distancia a de la primera, $q\cdot kq/a$; la tercera, en el vértice opuesto a la primera, está a distancia a de la segunda y $\sqrt{2}\,a$ de la primera; la cuarta está a distancia a de dos de ellas y $\sqrt{2}\,a$ de la otra:

$$U_e = 0 + \frac{kq^2}{a} + kq^2\Big(\frac{1}{a}+\frac{1}{\sqrt{2}\,a}\Big) + kq^2\Big(\frac{2}{a}+\frac{1}{\sqrt{2}\,a}\Big) = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\Big(4+\frac{2}{\sqrt{2}}\Big) = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\big(4+\sqrt{2}\big).$$

Segundo método: con la fórmula simétrica. Por simetría, las cuatro cargas ven el mismo potencial, creado por dos vecinas a distancia a y una a distancia $\sqrt{2}\,a$, de modo que

$$U_e = \frac{1}{2}\cdot 4\,q\,\phi_1 = 2q\Big(\frac{2kq}{a}+\frac{kq}{\sqrt{2}\,a}\Big) = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\big(4+\sqrt{2}\big).$$

El segundo método es mucho más rápido cuando hay simetría: basta un solo potencial.

3 Distribuciones continuas de carga

Para una distribución continua, cada elemento de carga $\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}V$ desempeña el papel de una carga puntual, y la suma de (2.2) se convierte en una integral.

Proposición 3.1 (Energía de una distribución continua)

La energía electrostática de una distribución de carga de densidad volúmica ρ en una región V, o superficial σ sobre una superficie S, es

$$\boxed{U_e = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})\,\phi(\vec{r})\,\mathrm{d}V}, \qquad U_e = \frac{1}{2}\int_S \sigma(\vec{r})\,\phi(\vec{r})\,\mathrm{d}S, \tag{3.1}$$

donde ϕ es el potencial creado por toda *la distribución. Si coexisten carga volúmica y superficial, se suman ambas integrales, con el potencial de ambas.*

Justificación. Construyamos la distribución por etapas, multiplicando todas las densidades por un parámetro λ que crece de 0 a 1. En una etapa intermedia la densidad es $\lambda\rho$ y, por linealidad, el potencial es $\lambda\phi$. Añadir la carga $\mathrm{d}\lambda\,\rho\,\mathrm{d}V$ en cada punto, trayéndola desde el infinito, cuesta por el lema 2.1

$$\mathrm{d}W_{\text{ext}} = \int_V (\mathrm{d}\lambda\,\rho)\,(\lambda\phi)\,\mathrm{d}V = \lambda\,\mathrm{d}\lambda\int_V \rho\,\phi\,\mathrm{d}V,$$

y el trabajo total es $\int_0^1 \lambda\,\mathrm{d}\lambda\int_V \rho\phi\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \rho\phi\,\mathrm{d}V$. El factor $\frac{1}{2}$ refleja, otra vez, que cada elemento de carga se trae contra un potencial que, en promedio a lo largo del proceso, vale la mitad del final. El caso superficial es idéntico con $\rho\,\mathrm{d}V \to \sigma\,\mathrm{d}S$. ∎

Observación 3.2 *(Energía total, no solo de interacción).*

(I) Ahora se parte de una nube de carga infinitamente diluida ($\rho = 0$) y se *forma* la distribución. El potencial ϕ de (3.1) es el de todos los elementos, incluido el propio, y el resultado incluye la energía de formación: es la energía *total*. Para una distribución continua, la contribución de cada elemento a su propio potencial es despreciable (un elemento $\mathrm{d}V$ de tamaño δ crea en sí mismo un potencial $\sim \rho\delta^2$, que se anula con δ), y por eso no hace falta excluir nada.

(II) Veremos en la sección 4 que esta energía es siempre positiva o nula, a diferencia de la de interacción.

(III) La integral puede extenderse a todo el espacio, pues fuera de la distribución $\rho = 0$ y no contribuye.

(IV) Para una carga puntual o una distribución lineal, la energía de formación diverge: concentrar una carga finita en un punto, o con densidad finita en una línea, exige un trabajo infinito. Por eso, para cargas puntuales, se trabaja solo con la energía de interacción (2.2).

Ejemplo 3.3 *(Corteza esférica conductora).* Sea una corteza esférica de radio a con carga Q uniformemente repartida (por ejemplo, una esfera conductora). Su superficie es equipotencial,

con $\phi = Q/(4\pi\varepsilon_0 a)$, de modo que

$$U_e = \frac{1}{2}\oiint_S \sigma\,\phi\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\,\phi\oiint_S \sigma\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\,\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\,Q = \boxed{\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}}.$$

Lo comprobaremos con el campo en el ejemplo 4.6.

4 Energía en función del campo

Las expresiones anteriores asocian la energía a las cargas y la localizan donde están ellas. Igual que en el Tema 1 pasamos de la ley de Coulomb, que habla de cargas, a la ley de Gauss, que habla de campos, vamos a expresar la energía solo en función del campo.

4.1 El teorema de la energía del campo

Lema 4.1 (Dos herramientas)

Para un campo escalar ϕ y un campo vectorial $\vec{A}$ de clase $\mathcal{C}^1$:

(i) *identidad del producto:* $\vec{\nabla}\cdot(\phi\vec{A}) = \vec{\nabla}\phi\cdot\vec{A} + \phi\,\vec{\nabla}\cdot\vec{A}$;

(ii) *teorema de la divergencia de Gauss: para una región acotada V de frontera $S = \partial V$ con normal exterior,* $\displaystyle\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V = \oiint_S \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$.

Teorema 4.2 (Energía electrostática en función del campo)

Para una distribución de carga localizada en el vacío,

$$\boxed{U_e = \frac{1}{2}\int_V \rho\,\phi\,\mathrm{d}V = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\mathbb{R}^3} E^2\,\mathrm{d}V\,,} \tag{4.1}$$

donde la segunda integral se extiende a todo el espacio.

Demostración.

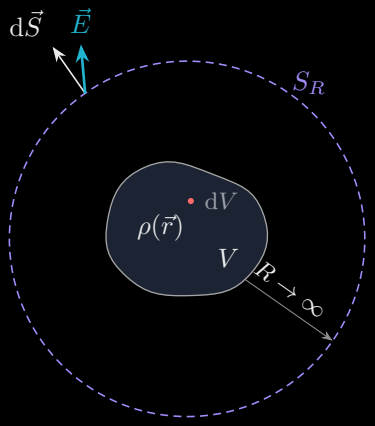
Paso 1: eliminar ρ. Por la ley de Gauss diferencial, $\rho = \varepsilon_0\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E}$, de modo que $U_e = \dfrac{\varepsilon_0}{2}\displaystyle\int_V \phi\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V$. Como $\rho = 0$ fuera de la distribución, podemos tomar como V una bola B_R de radio R tan grande como queramos (figura 4.1).

Paso 2: integrar por partes. Por el lema 4.1 (i), $\phi\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \vec{\nabla}\cdot(\phi\vec{E}) - \vec{\nabla}\phi\cdot\vec{E} = \vec{\nabla}\cdot(\phi\vec{E}) + E^2$, ya que $\vec{\nabla}\phi = -\vec{E}$. Por tanto,

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{B_R} \vec{\nabla}\cdot(\phi\vec{E})\,\mathrm{d}V + \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{B_R} E^2\,\mathrm{d}V.$$

Paso 3: el teorema de la divergencia. Aplicándolo a la primera integral, con $S_R = \partial B_R$,

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\oiint_{S_R} \phi\,\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} + \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{B_R} E^2\,\mathrm{d}V.$$



$$\phi \sim \frac{1}{R}, \qquad E \sim \frac{1}{R^2}, \qquad dS \sim R^2$$

$$\left| \oiint_{S_R} \phi\, \vec{E} \cdot d\vec{S} \right| \sim \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{R^2} \cdot R^2 = \frac{1}{R} \xrightarrow{R\to\infty} 0$$

FIGURA 4.1. De las cargas a los campos. La energía $\frac{1}{2}\int_V \rho\phi \, dV$ puede extenderse a cualquier volumen que contenga a V, pues fuera de él $\rho = 0$. Tomando una esfera S_R de radio $R \to \infty$, el término de superficie que aparece al aplicar el teorema de la divergencia decae como $1/R$ (para una distribución con carga neta; aún más deprisa si es neutra) y solo sobrevive la integral de E^2 a todo el espacio (teorema 4.2).

Esta igualdad vale para todo R suficientemente grande, aunque cada término por separado dependa de R.

Paso 4: límite $R \to \infty$. Lejos de una distribución localizada, $\phi = \mathcal{O}(1/R)$ y $E = \mathcal{O}(1/R^2)$, mientras que el área de S_R es $4\pi R^2$:

$$\left| \oiint_{S_R} \phi\, \vec{E} \cdot d\vec{S} \right| \le \max_{S_R} |\phi| \max_{S_R} \left|\vec{E}\right| \, 4\pi R^2 = \mathcal{O}\Big(\frac{1}{R} \cdot \frac{1}{R^2} \cdot R^2\Big) = \mathcal{O}\Big(\frac{1}{R}\Big) \xrightarrow{R\to\infty} 0.$$

(Si la distribución es neutra, ϕ y E decaen aún más deprisa.) La segunda integral converge, pues, a la integral de E^2 a todo el espacio, y se obtiene (4.1). ∎

Definición 4.3 (Densidad de energía electrostática)

Se llama *densidad de energía electrostática* a

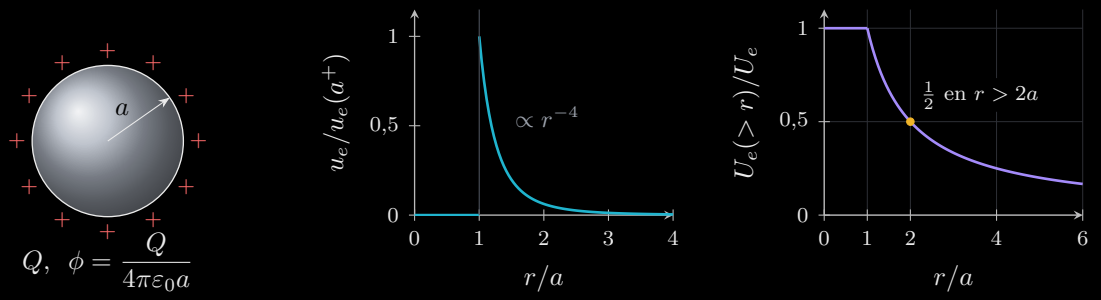
$$u_e(\vec{r}) \overset{\text{def}}{=} \frac{\varepsilon_0}{2} E^2(\vec{r}) \qquad [\mathrm{J/m^3}], \qquad U_e = \int_{\mathbb{R}^3} u_e \, dV. \tag{4.2}$$

Corolario 4.4 (Positividad)

La energía electrostática total de una distribución continua es positiva o nula, $U_e \ge 0$, y solo se anula si $\vec{E} \equiv \vec{0}$, es decir, si no hay carga.

Demostración. El integrando de (4.1) es no negativo, y la integral de una función continua no negativa solo se anula si la función es idénticamente nula. ∎

Observación 4.5 *(¿Dónde está la energía?).* Las dos expresiones de (4.1) dan el mismo número, pero cuentan historias distintas: la primera localiza la energía donde hay carga; la segunda, en todo punto donde hay campo, aunque allí no haya carga (figura 4.2). En electrostática ambas interpretaciones son equivalentes. La segunda, sin embargo, es la que



(a) Corteza cargada (b) Densidad de energía (c) Energía fuera de r

Figura 4.2. Ejemplo 3.3. (a) Corteza esférica de radio a con carga Q, equipotencial. (b) La densidad de energía $u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$ es nula dentro y decae como r^{-4} fuera. (c) La energía almacenada fuera de una esfera de radio $r > a$ es $U_e(>r) = Q^2/(8\pi\varepsilon_0 r)$: la mitad de la energía total está más allá de $r = 2a$, lejos de la carga. Es la imagen que da la observación 4.5: la energía «vive» en el campo.

sobrevive fuera de la electrostática: una onda electromagnética transporta energía por regiones vacías, y $u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$ sigue siendo válida para campos variables en el tiempo [10, 14].

Ejemplo 4.6 *(Corteza esférica, de nuevo).* Para la corteza del ejemplo 3.3, el campo es nulo dentro y vale $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r$ fuera. Con $\mathrm{d}V = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$ (simetría esférica),

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_a^\infty \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2\,\mathrm{d}r = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\int_a^\infty \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\Big[-\frac{1}{r}\Big]_a^\infty = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a},$$

como antes. La energía almacenada más allá de un radio r es $Q^2/(8\pi\varepsilon_0 r)$: la mitad está fuera de $2a$ (figura 4.2).

4.2 La energía no es aditiva

El campo verifica el principio de superposición; la energía, que es cuadrática en el campo, no.

Proposición 4.7 (Término cruzado)

Si $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ es el campo de dos distribuciones de carga, con energías propias U_1 y U_2,

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\int \left(E_1^2 + E_2^2 + 2\,\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2\right)\mathrm{d}V = U_1 + U_2 + \varepsilon_0\int_{\mathbb{R}^3}\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2\,\mathrm{d}V \neq U_1 + U_2. \quad (4.3)$$

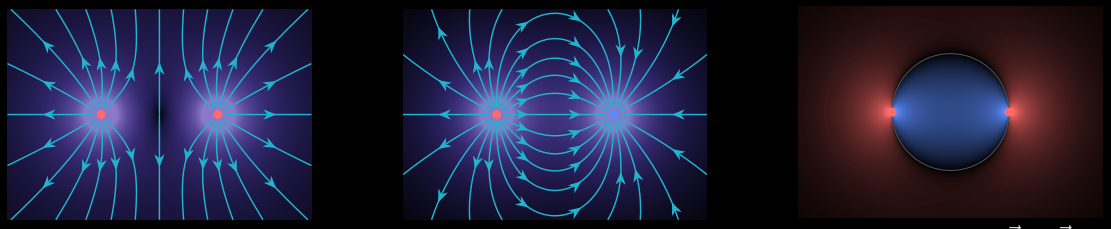
El término cruzado es la energía de interacción entre ambas distribuciones,

$$U_{\text{int}} = \varepsilon_0\int_{\mathbb{R}^3}\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2\,\mathrm{d}V = \int \rho_2\,\phi_1\,\mathrm{d}V = \int \rho_1\,\phi_2\,\mathrm{d}V. \quad (4.4)$$

Demostración. La primera igualdad es el desarrollo de $(\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2$. Para la segunda, con $\vec{E}_1 = -\vec{\nabla}\phi_1$ y la misma integración por partes del teorema 4.2,

$$\varepsilon_0\int_{B_R}\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2\,\mathrm{d}V = -\varepsilon_0\int_{B_R}\vec{\nabla}\phi_1\cdot\vec{E}_2\,\mathrm{d}V = -\varepsilon_0\oiint_{S_R}\phi_1\vec{E}_2\cdot\mathrm{d}\vec{S} + \varepsilon_0\int_{B_R}\phi_1\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E}_2\,\mathrm{d}V,$$

y al hacer $R\to\infty$ el término de superficie se anula mientras que $\varepsilon_0\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E}_2 = \rho_2$. Intercambiando los papeles de 1 y 2 se obtiene la otra forma. ∎



(a) $+q$ y $+q$: u_e (b) $+q$ y $-q$: u_e (c) $+q$ y $+q$: $\varepsilon_0\,\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2$

FIGURA 4.3. La energía electrostática no cumple el principio de superposición. (a), (b) Densidad de energía $u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$ (escala logarítmica, más brillante cuanto mayor) con las líneas de campo superpuestas: entre dos cargas iguales el campo se anula en el punto medio y u_e es pequeña; entre cargas opuestas los campos se refuerzan. (c) Término cruzado $\varepsilon_0\,\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2$ para dos cargas iguales: es positivo (rojo) fuera de la circunferencia de trazos, que tiene por diámetro el segmento entre las cargas, y negativo (azul) dentro. Su integral a todo el espacio es exactamente la energía de interacción, $q^2/(4\pi\varepsilon_0 d)$ (ejemplo 4.8).

Ejemplo 4.8 *(Dos cargas puntuales).* Para dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia d, U_1 y U_2 son las energías propias, infinitas, de cada carga; el término cruzado, en cambio, es finito y vale $\int \rho_2\phi_1\,\mathrm{d}V = q_2\,\phi_1(\vec{r}_2) = \dfrac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 d}$: la energía de interacción de la proposición 2.3. Para cargas iguales, $\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2$ es negativo dentro de la circunferencia que tiene por diámetro el segmento que las une (allí los campos forman un ángulo obtuso) y positivo fuera; el balance es positivo (figura 4.3).

Trampa habitual

Si se duplica la carga de un sistema, su energía se multiplica por cuatro, no por dos; y la energía de dos sistemas juntos no es la suma de sus energías por separado. Hay que calcular el campo total y elevarlo al cuadrado, o usar $\frac{1}{2}\int\rho\phi\,\mathrm{d}V$ con el potencial total.

5 Energía de un sistema de conductores

Un conductor en equilibrio es una distribución superficial de carga con una peculiaridad: su superficie es equipotencial [3]. Eso simplifica enormemente la energía.

Proposición 5.1 (Energía de un sistema de conductores)

La energía electrostática de un sistema de N conductores con cargas Q_i y potenciales ϕ_i es

$$\boxed{U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} Q_i\,\phi_i} = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{N} p_{ij}\,Q_iQ_j = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{N} c_{ij}\,\phi_i\phi_j. \tag{5.1}$$

Demostración. La carga reside en las superficies S_i de los conductores, y sobre cada una el potencial es constante, $\phi = \phi_i$. Por la proposición 3.1,

$$U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\oiint_{S_i}\sigma_i\,\phi\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\phi_i\oiint_{S_i}\sigma_i\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\phi_i\,Q_i.$$

Las otras dos formas se obtienen sustituyendo $\phi_i = \sum_j p_{ij}Q_j$ o $Q_i = \sum_j c_{ij}\phi_j$ [3]. ∎

***Observación 5.2** (Lectura de la fórmula).*

(i) Formalmente se parece a la energía de cargas puntuales (2.2), pero el significado es otro: aquí ϕ_i es el potencial del conductor i creado por *todas* las cargas, incluida la suya, Q_i. Es energía *total*, no solo de interacción, y por el corolario 4.4 es positiva o nula.

(ii) En consecuencia, las formas cuadráticas $\sum p_{ij}Q_iQ_j$ y $\sum c_{ij}\phi_i\phi_j$ son definidas positivas: se anulan solo si todas las cargas (o todos los potenciales) son nulos. Es otra forma de ver las propiedades de signo de p_{ij} y c_{ij} del Tema 3.

(iii) Un conductor a tierra ($\phi_i = 0$) o descargado ($Q_i = 0$) no contribuye explícitamente a la suma, aunque sí a través de los potenciales o las cargas de los demás.

Corolario 5.3 (Energía de un condensador)

Un condensador de capacidad C, con cargas $\pm Q$ en sus armaduras y diferencia de potencial $V = \phi_1 - \phi_2$, almacena la energía

$$\boxed{U_e = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}}. \tag{5.2}$$

Demostración. Con $Q_1 = Q$ y $Q_2 = -Q$, la proposición 5.1 da $U_e = \frac{1}{2}\big[Q\phi_1 + (-Q)\phi_2\big] = \frac{1}{2}Q(\phi_1 - \phi_2) = \frac{1}{2}QV$, y las otras dos formas se siguen de $Q = CV$. ∎

Ejemplo 5.4 *(Esfera conductora aislada).* Para una esfera de radio a y carga Q, $C = 4\pi\varepsilon_0 a$ (Tema 3) y $U_e = Q^2/2C = Q^2/(8\pi\varepsilon_0 a)$, como en el ejemplo 3.3. Con $p_{11} = 1/C$, es también $\frac{1}{2}p_{11}Q^2$.

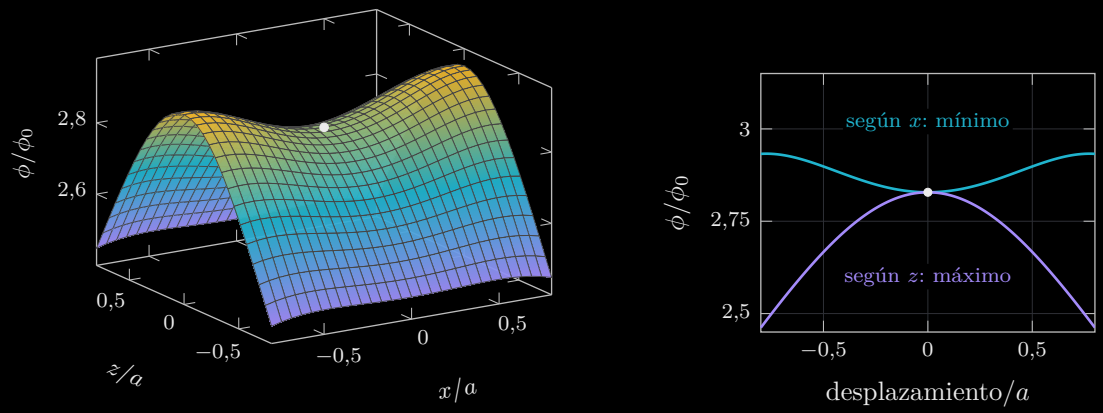
Ejemplo 5.5 *(Condensador plano).* Con $C = \varepsilon_0 S/d$, la energía es $U_e = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 SV^2/d$. Con el campo, $E = V/d$ uniforme en el volumen Sd entre las placas y nulo fuera (despreciando los bordes): $U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\big(V/d\big)^2 Sd$, idéntico. La energía está repartida uniformemente entre las placas.

6 Fuerzas electrostáticas sobre conductores

Dos conductores cargados se ejercen fuerzas. En principio podrían calcularse con la ley de Coulomb, integrando la fuerza sobre cada elemento de superficie, o con la presión electrostática $\sigma^2/2\varepsilon_0$ del Tema 3; pero la distribución de carga cambia al mover los conductores y el cálculo directo es casi siempre intratable. La alternativa es la conservación de la energía.

6.1 El teorema de Earnshaw

Si un conductor está en reposo y sobre él actúa una fuerza electrostática neta no nula, algo tiene que equilibrarla. El siguiente teorema muestra que ese algo no puede ser otra fuerza electrostática.



(a) ϕ en el plano $y = 0$ cerca del centro (b) Cortes por el centro

FIGURA 6.1. Teorema de Earnshaw. Cuatro cargas positivas iguales en los vértices de un cuadrado de lado $2a$ en el plano $z = 0$, con $\phi_0 = q/(4\pi\varepsilon_0 a)$. En el centro del cuadrado el campo es nulo, pero el potencial no tiene allí un mínimo: crece al desplazarse según x (hacia dos de las cargas) y decrece según z (al alejarse del plano). Es un punto de silla, como exige $\nabla^2\phi = 0$: una carga positiva colocada en el centro está en equilibrio, pero inestable frente a desplazamientos perpendiculares al plano.

Teorema 6.1 (Earnshaw, 1842)

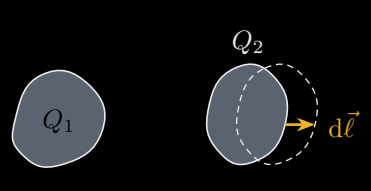
Una carga puntual no puede estar en equilibrio estable bajo la acción exclusiva de fuerzas electrostáticas [16]. En consecuencia, ningún sistema de cargas puede mantenerse en equilibrio estable solo por interacciones coulombianas.

Demostración. Sea $q > 0$ una carga situada en $\vec{r}_0$, en una región sin otras cargas, y sea ϕ el potencial creado por las demás. La energía potencial de q es $q\phi(\vec{r})$. Para que $\vec{r}_0$ fuese una posición de equilibrio estable, $q\phi$ debería tener allí un mínimo local estricto: cualquier desplazamiento debería aumentar la energía, de modo que la fuerza devolviera la carga a $\vec{r}_0$. Ahora bien, en esa región ϕ satisface la ecuación de Laplace, $\nabla^2\phi = 0$, porque las cargas que lo crean están en otro sitio. Si ϕ tuviese un mínimo estricto en $\vec{r}_0$, en sus proximidades sería

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} \geq 0, \qquad \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} \geq 0, \qquad \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} \geq 0,$$

y como su suma es nula, las tres deberían anularse. Más rigurosamente, por la propiedad del valor medio de las funciones armónicas [3, 15], $\phi(\vec{r}_0)$ es el promedio de ϕ sobre cualquier esfera centrada en $\vec{r}_0$ contenida en la región, y un promedio no puede ser estrictamente menor que todos los valores promediados: ϕ no tiene mínimos ni máximos locales estrictos donde no hay carga. Para $q < 0$ se razona igual con los máximos. Como el razonamiento vale para cada carga del sistema, el sistema tampoco puede estar en equilibrio estable. ∎

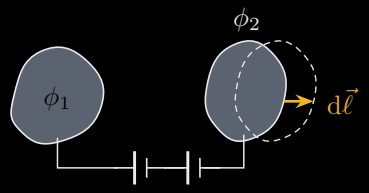
***Observación 6.2** (Puntos de silla).* Sí puede haber puntos de *equilibrio*, donde $\vec{E} = \vec{0}$; pero son puntos de silla del potencial: estables en unas direcciones e inestables en otras (figura 6.1). Por eso, junto a las fuerzas electrostáticas sobre un conductor en reposo, siempre debe actuar una fuerza mecánica (sujeciones, muelles, la cohesión del propio material) que las equilibre. Ya lo vimos en el Tema 3: la presión electrostática tiende a arrancar la carga de la superficie, y lo impide la ligadura del metal.



cargas aisladas: $\mathrm{d}Q_i = 0$

$\mathrm{d}W_{\text{mec}} + \mathrm{d}U_e = 0$

(a) Sistema aislado



potenciales fijos: $\mathrm{d}\phi_i = 0$

$\mathrm{d}W_{\text{mec}} + \mathrm{d}U_e = \mathrm{d}W_{\text{bat}}$

(b) Sistema a potencial constante

Figura 6.2. Método de los trabajos virtuales. Se imagina un desplazamiento infinitesimal $\mathrm{d}\vec{\ell}$ de uno de los conductores (trazos) y se hace el balance de energía. (a) Si el sistema está aislado, las cargas no cambian y el trabajo mecánico $\mathrm{d}W_{\text{mec}} = \vec{F}_e \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ sale de la energía electrostática. (b) Si los conductores están unidos a baterías, sus potenciales no cambian, pero las baterías deben suministrar las cargas $\mathrm{d}Q_i$, con un trabajo $\mathrm{d}W_{\text{bat}} = \sum_i \phi_i \, \mathrm{d}Q_i$.

6.2 El método de los trabajos virtuales

Imaginemos que uno de los conductores sufre un desplazamiento infinitesimal $\mathrm{d}\vec{\ell}$ (o un giro $\mathrm{d}\theta$), lento y reversible, mientras los demás permanecen fijos (figura 6.2). La fuerza electrostática sobre él realiza el trabajo

$$\mathrm{d}W_{\text{mec}} = \vec{F}_e \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} \qquad (\text{o } \mathrm{d}W_{\text{mec}} = \vec{\tau}_e \cdot \mathrm{d}\vec{\theta} \text{ en un giro}), \tag{6.1}$$

y el balance de energía depende de qué se mantiene constante durante el desplazamiento. Estudiamos los dos casos más sencillos.

Teorema 6.3 (Fuerza a carga constante)

Si el sistema de conductores está aislado, de modo que las cargas Q_i permanecen constantes, la fuerza electrostática y el momento sobre un conductor son

$$\boxed{\vec{F}_e = -\vec{\nabla} U_e\big|_Q}, \qquad F_\xi = -\left.\frac{\partial U_e}{\partial \xi}\right|_Q, \qquad \tau_\theta = -\left.\frac{\partial U_e}{\partial \theta}\right|_Q, \tag{6.2}$$

donde el gradiente se toma respecto a las coordenadas que describen la posición del conductor. En función de los coeficientes de potencial,

$$F_\xi = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} Q_i Q_j \, \frac{\partial p_{ij}}{\partial \xi}. \tag{6.3}$$

Demostración. Al estar aislado, no entra energía de fuera: el trabajo mecánico que realiza la fuerza electrostática se obtiene a costa de la energía almacenada,

$$\mathrm{d}W_{\text{mec}} + \mathrm{d}U_e = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{F}_e \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = -\,\mathrm{d}U_e\big|_Q.$$

Como U_e es función de la configuración, $\mathrm{d}U_e = \vec{\nabla} U_e \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ y, al ser $\mathrm{d}\vec{\ell}$ arbitrario, $\vec{F}_e = -\vec{\nabla} U_e|_Q$. Para un giro, $\tau_\theta \, \mathrm{d}\theta = -\,\mathrm{d}U_e|_Q$. Por último, con $U_e = \frac{1}{2} \sum p_{ij} Q_i Q_j$ y las Q_i constantes, solo dependen de la posición los coeficientes p_{ij}, que son puramente geométricos, y se obtiene (6.3). ∎

Teorema 6.4 (Fuerza a potencial constante)

Si cada conductor está unido a una batería que mantiene fijo su potencial ϕ_i, la fuerza y el momento sobre un conductor son

$$\boxed{\vec{F}_e = +\vec{\nabla} U_e\big|_\phi}, \qquad F_\xi = +\frac{\partial U_e}{\partial \xi}\bigg|_\phi, \qquad \tau_\theta = +\frac{\partial U_e}{\partial \theta}\bigg|_\phi, \qquad F_\xi = \frac{1}{2}\sum_{i,j}\phi_i\phi_j\,\frac{\partial c_{ij}}{\partial \xi}. \tag{6.4}$$

Demostración. Ahora el sistema no está aislado. Para mantener los potenciales al desplazar el conductor, las baterías deben suministrar cargas $\mathrm{d}Q_i$, trayéndolas desde un potencial nulo hasta ϕ_i; por el lema 2.1, su trabajo es

$$\mathrm{d}W_{\text{bat}} = \sum_i \phi_i\,\mathrm{d}Q_i.$$

La variación de energía electrostática, con los ϕ_i fijos, es $\mathrm{d}U_e = \mathrm{d}\big(\frac{1}{2}\sum_i \phi_i Q_i\big) = \frac{1}{2}\sum_i \phi_i\,\mathrm{d}Q_i = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}W_{\text{bat}}$. El balance de energía es

$$\mathrm{d}W_{\text{mec}} + \mathrm{d}U_e = \mathrm{d}W_{\text{bat}} \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}W_{\text{mec}} = \mathrm{d}W_{\text{bat}} - \mathrm{d}U_e = \sum_i \phi_i\,\mathrm{d}Q_i - \frac{1}{2}\sum_i \phi_i\,\mathrm{d}Q_i$$
$$= \frac{1}{2}\sum_i \phi_i\,\mathrm{d}Q_i = \mathrm{d}U_e\big|_\phi.$$

Así $\vec{F}_e\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = +\,\mathrm{d}U_e|_\phi$ y $\vec{F}_e = +\vec{\nabla}U_e|_\phi$. La última forma se obtiene de $U_e = \frac{1}{2}\sum c_{ij}\phi_i\phi_j$ con los ϕ_i constantes. ∎

Observación 6.5 *(El reparto de la energía de las baterías).* A potencial constante, de la energía que aportan las baterías, la mitad se convierte en trabajo mecánico y la otra mitad aumenta la energía almacenada en el campo. Por eso el signo cambia: el sistema evoluciona hacia estados de *mayor* energía electrostática, porque las baterías pagan el doble de lo que se almacena. A carga constante, en cambio, el sistema tiende al mínimo de U_e.

6.3 Las dos fórmulas dan la misma fuerza

El signo opuesto de (6.2) y (6.4) podría hacer pensar que la fuerza depende del proceso. No es así: la fuerza sobre un conductor depende solo de la configuración en un instante, de las cargas y de los campos que hay en ese momento, no de lo que vaya a ocurrir en el desplazamiento imaginario.

Proposición 6.6 (Equivalencia de ambos métodos)

En una misma configuración, con cargas Q_i y potenciales ϕ_i relacionados por $\boldsymbol{\phi} = \mathsf{P}\boldsymbol{Q}$,

$$-\frac{\partial U_e}{\partial \xi}\bigg|_Q = +\frac{\partial U_e}{\partial \xi}\bigg|_\phi. \tag{6.5}$$

Demostración. Sea $\mathsf{P}(\xi)$ la matriz de coeficientes de potencial y $\mathsf{C}(\xi) = \mathsf{P}(\xi)^{-1}$ la de capacidad. Derivando $\mathsf{CP} = \mathsf{1}$ respecto a ξ se obtiene $\mathsf{C}'\mathsf{P} + \mathsf{C}\mathsf{P}' = \mathsf{0}$, es decir, $\mathsf{C}' = -\mathsf{C}\mathsf{P}'\mathsf{C}$.

Entonces, con $\boldsymbol{Q} = \mathsf{C}\boldsymbol{\phi}$ y la simetría de C,

$$\left.\frac{\partial U_e}{\partial \xi}\right|_{\phi} = \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\phi}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}'\boldsymbol{\phi} = -\frac{1}{2}\,\boldsymbol{\phi}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}\mathsf{P}'\mathsf{C}\boldsymbol{\phi} = -\frac{1}{2}\,\boldsymbol{Q}^{\mathsf{T}}\mathsf{P}'\boldsymbol{Q} = -\left.\frac{\partial U_e}{\partial \xi}\right|_{Q}. \qquad \blacksquare$$

Corolario 6.7 (Fuerza sobre una armadura de condensador)

Si la capacidad de un condensador depende de una coordenada ξ, la fuerza generalizada sobre la armadura móvil es

$$\boxed{F_\xi = \frac{1}{2}\,V^2\,\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\xi} = \frac{Q^2}{2C^2}\,\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\xi}}, \tag{6.6}$$

y el momento, $\tau_\theta = \frac{1}{2}V^2\,\mathrm{d}C/\,\mathrm{d}\theta$. El sistema tiende a aumentar su capacidad.

Demostración. A carga constante, $F_\xi = -\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\left(\dfrac{Q^2}{2C}\right) = \dfrac{Q^2}{2C^2}\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\xi}$; a potencial constante, $F_\xi = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\left(\dfrac{1}{2}CV^2\right) = \dfrac{1}{2}V^2\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\xi}$. Ambas coinciden porque $Q = CV$. $\blacksquare$

Receta: fuerza por trabajos virtuales

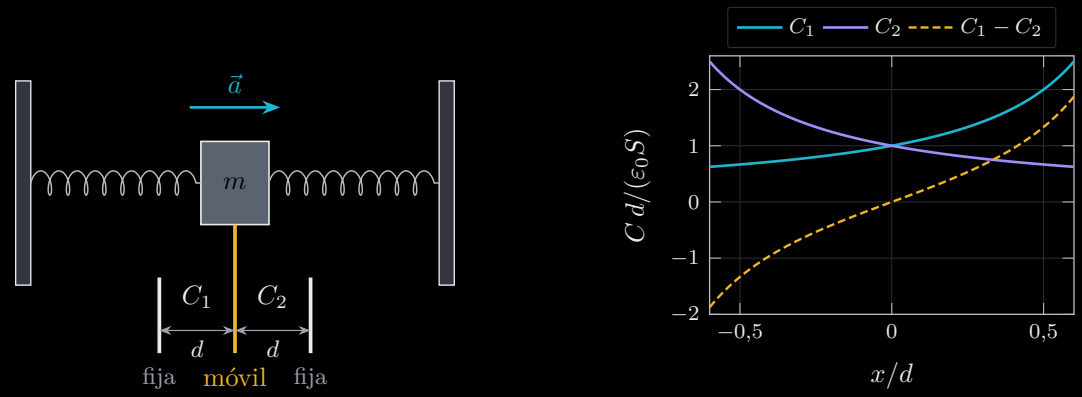
1. Elegir la coordenada ξ que describe el movimiento posible (distancia, longitud introducida, ángulo).
2. Expresar la energía en función de ξ: $U_e = Q^2/2C(\xi)$ o $\frac{1}{2}C(\xi)V^2$ para un condensador; en general $\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2\,\mathrm{d}V$ o $\frac{1}{2}\sum p_{ij}Q_iQ_j$.
3. Derivar con el signo que corresponda: $-\partial_\xi U_e$ a carga constante, $+\partial_\xi U_e$ a potencial constante.
4. Interpretar el signo: $F_\xi > 0$ significa que la fuerza tiende a aumentar ξ.

Ejemplo 6.8 *(Comprobación con la presión electrostática).* En un condensador plano de área S con cargas $\pm Q$ y separación ξ, $C = \varepsilon_0 S/\xi$ y $F_\xi = \frac{Q^2}{2C^2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\xi} = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$: las placas se atraen. Con la presión del Tema 3, cada placa sufre $P = \sigma^2/2\varepsilon_0$ dirigida hacia el exterior del metal, es decir, hacia la otra placa: $F = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}S = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$. Coinciden (problema 5.4).

Ejemplo 6.9 *(El acelerómetro capacitivo).* Los acelerómetros de los teléfonos móviles son condensadores diferenciales microfabricados: una placa unida a una masa sísmica se mueve entre dos placas fijas, y la aceleración se mide por el desequilibrio $C_1 - C_2$ (figura 6.3). Las fuerzas electrostáticas sobre la placa móvil se calculan exactamente como en el problema 5.5; y, por el teorema de Earnshaw, son los muelles los que proporcionan un equilibrio estable.

7 Seminarios prácticos

Esta sección resuelve con detalle los problemas de la relación del tema [8] que corresponden a la primera parte: la energía en el vacío y en sistemas de conductores, y las fuerzas sobre conductores y distribuciones de carga. Los problemas 5.1(b), 5.6 y 5.10 involucran la energía en



(a) Esquema (b) Capacidades frente al desplazamiento

FIGURA 6.3. Acelerómetro capacitivo (sistema MEMS). Una masa sísmica sujeta por muelles lleva una placa que se mueve entre dos placas fijas; en reposo, a distancia d de ambas. Una aceleración la desplaza x y desequilibra el condensador diferencial: $C_1 - C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{d-x} - \frac{\varepsilon_0 S}{d+x} \simeq \frac{2\varepsilon_0 S}{d^2}\,x$ para $x \ll d$. Las fuerzas electrostáticas entre las placas, que se calculan como en el problema 5.5, deben ser pequeñas frente a las de los muelles, porque el equilibrio electrostático puro es inestable (teorema 6.1).

presencia de dieléctricos y se resolverán en la segunda parte. Cada problema sigue la estructura habitual: enunciado, idea, resolución paso a paso y comentario. La guía de métodos [9] los recoge en formato de ficha.

7.1 Cómo plantear un problema de energía y fuerzas

TABLA 7.1. Mapa de decisión: qué método conviene según lo que pide el enunciado.

Lo que pide el enunciado	Método	Problemas
Energía de cargas puntuales o de una distribución con ϕ sencillo	M1. $\frac{1}{2}\sum q_i\phi_i$, $\frac{1}{2}\int \rho\phi\,\mathrm{d}V$	5.1
Energía con simetría, o en una región del espacio	M2. $\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2\,\mathrm{d}V$	5.1, 5.2
Energía de conductores con cargas o potenciales dados	M3. $\frac{1}{2}\sum Q_i\phi_i$, coeficientes p_{ij}	5.3
Fuerza o par sobre un conductor	M4. Trabajos virtuales: $\mp\partial_\xi U_e$	5.4, 5.5, 5.9
Fuerza sobre una distribución dada en un campo externo	M5. $\int \mathrm{d}q\,\vec{E}_{\text{ext}}$ o $-\vec{\nabla}U_{\text{int}}$	5.7, 5.8

Los cinco métodos

M1. Cargas y potenciales. Calcular el potencial total en cada carga (o en cada punto de la distribución) y aplicar $U_e = \frac{1}{2}\sum_i q_i\phi_i$ o $\frac{1}{2}\int \rho\phi\,\mathrm{d}V$. Si hay simetría, un solo potencial basta.

M2. Campo. Calcular $\vec{E}$ en todo el espacio (Gauss, si hay simetría) e integrar $u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$ con el elemento de volumen adecuado: $4\pi r^2\,\mathrm{d}r$ (esférica), $2\pi\rho\ell\,\mathrm{d}\rho$ (cilíndrica), $S\,\mathrm{d}z$ (plana), o $r^2\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$ en general.

M3. Conductores. $U_e = \frac{1}{2}\sum_i Q_i\phi_i$ con los potenciales totales; con esferas lejanas, $p_{ii} \simeq k/R_i$ y $p_{ij} \simeq k/d_{ij}$ (Tema 3).

M4. Trabajos virtuales. Escribir $U_e(\xi)$ y derivar: $F_\xi = -\partial_\xi U_e|_Q$ (aislado) o $+\partial_\xi U_e|_\phi$ (baterías); para un condensador, $F_\xi = \frac{1}{2}V^2\,\mathrm{d}C/\,\mathrm{d}\xi$.

M5. Distribución en un campo externo. Si el campo externo $\vec{E}_{\text{ext}}$ es conocido y no cambia al mover el cuerpo, $\vec{F} = \int \vec{E}_{\text{ext}}\,\mathrm{d}q$; o bien $\vec{F} = -\vec{\nabla}U_{\text{int}}$ con $U_{\text{int}} = \int \phi_{\text{ext}}\,\mathrm{d}q$.

7.2 Problema 5.1(a). Esfera uniformemente cargada

Problema 5.1 (Esfera uniformemente cargada)

Calcula la energía electrostática asociada a una distribución uniforme de carga Q en una esfera de radio a cuando (a) tanto la esfera como el resto del espacio son el vacío.

Resolución.

Idea. Simetría esférica: el campo sale de Gauss. Lo resolvemos con los dos métodos, M1 y M2, que deben coincidir.

Paso 1: campo. Con una esfera gaussiana de radio r, la carga encerrada es $Q(r/a)^3$ si $r < a$ y Q si $r > a$:

$$\vec{E} = \frac{Q\,r}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\,\hat{u}_r \quad (r < a), \qquad \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r \quad (r > a).$$

Paso 2: potencial (para M1). Fuera, $\phi = Q/(4\pi\varepsilon_0 r)$. Dentro, integrando desde el infinito por los dos tramos,

$$\begin{aligned}\phi(r) &= -\int_\infty^a \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\,\mathrm{d}r' - \int_a^r \frac{Q\,r'}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\,\mathrm{d}r' \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a^3}\left(a^2 - r^2\right) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a^3}\left(3a^2 - r^2\right).\end{aligned}$$

Método 1: $\frac{1}{2}\int \rho\phi\,\mathrm{d}V$. Con $\rho = \dfrac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \dfrac{3Q}{4\pi a^3}$ y $\mathrm{d}V = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$,

$$\begin{aligned}U_e &= \frac{1}{2}\int_0^a \frac{3Q}{4\pi a^3}\,\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a^3}\left(3a^2 - r^2\right) 4\pi r^2\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{3Q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^6}\int_0^a \left(3a^2 r^2 - r^4\right)\mathrm{d}r = \frac{3Q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^6}\left(a^5 - \frac{a^5}{5}\right).\end{aligned}$$

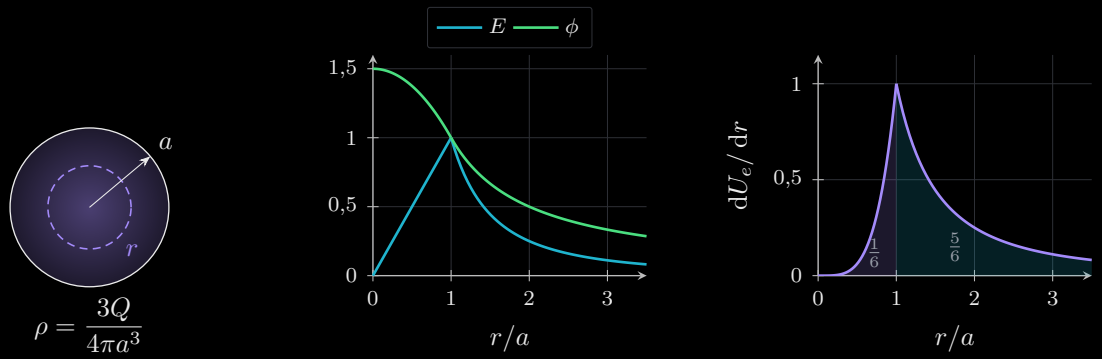
Método 2: $\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2\,\mathrm{d}V$. Hay que integrar en todo el espacio, dentro y fuera:

$$\begin{aligned}U_e &= \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 4\pi\left[\frac{1}{a^6}\int_0^a r^4\,\mathrm{d}r + \int_a^\infty \frac{\mathrm{d}r}{r^2}\right] \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{5a} + \frac{1}{a}\right) = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}\cdot\frac{6}{5}.\end{aligned}$$

Ambos dan

$$\boxed{U_e = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 a} = \frac{3}{5}\,\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}.} \tag{7.1}$$

■



(a) Geometría (b) E y ϕ (c) Energía por unidad de radio

FIGURA 7.1. Problema 5.1. (b) Campo (unidades $Q/4\pi\varepsilon_0 a^2$) y potencial (unidades $Q/4\pi\varepsilon_0 a$): el campo crece linealmente dentro y decae como $1/r^2$ fuera; el potencial es parabólico dentro, con $\phi(0) = \frac{3}{2}\phi(a)$. (c) Energía por unidad de radio, $dU_e/dr = 4\pi r^2 u_e$: crece como r^4 dentro y decae como r^{-2} fuera. Las áreas sombreadas dan el reparto de la energía: una sexta parte dentro de la esfera y cinco sextas partes fuera.

***Observación 7.1** (Interpretación).* (a) El método 2 muestra el reparto: $\frac{1}{6}$ de la energía está dentro de la esfera y $\frac{5}{6}$ fuera (figura 7.1). (b) La esfera maciza almacena $\frac{6}{5}$ de la energía de una corteza con la misma carga y radio, $Q^2/8\pi\varepsilon_0 a$: tiene además el campo interior. (c) Es la energía de formación de un núcleo atómico modelado como esfera uniforme de protones; de ella procede el término coulombiano de la fórmula semiempírica de masas [10]. (d) Trampa: en el método 1 basta integrar donde hay carga ($r < a$); en el método 2 hay que integrar donde hay campo, es decir, en todo el espacio.

7.3 Problema 5.2. Energía del campo de un dipolo fuera de una esfera

Problema 5.2 (Dipolo en el centro de una esfera)

Calcula la energía electrostática almacenada en la región exterior a una esfera de radio a en cuyo centro hay un dipolo de momento $\vec{p}$.

Resolución.

Idea. Se pide la energía de una *región*, no de todo el sistema: solo tiene sentido con la densidad de energía (método M2).

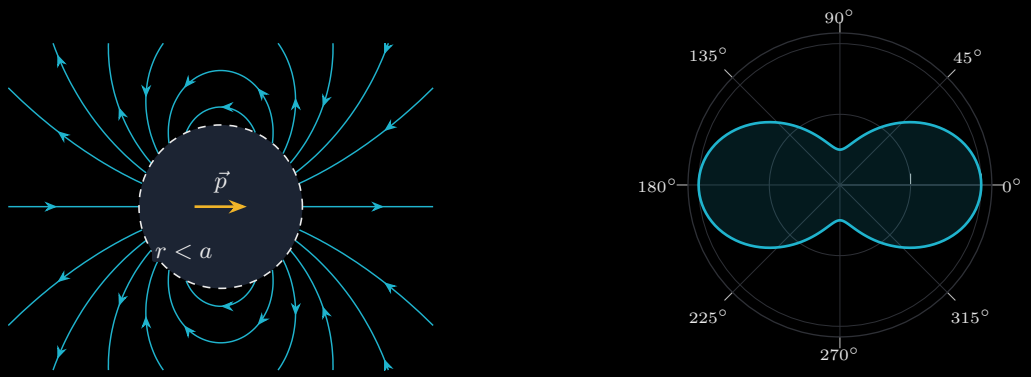
Paso 1: campo del dipolo. Con $\vec{p}$ según el eje polar [2],

$$\vec{E} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\big(2\cos\theta\,\hat{u}_r + \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta\big), \qquad E^2 = \Big(\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\Big)^2\big(3\cos^2\theta + 1\big),$$

pues $4\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 3\cos^2\theta + 1$.

Paso 2: integral en $r > a$. Con $dV = r^2 \operatorname{sen}\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi$ y $u = \cos\theta$,

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\Big(\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\Big)^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{1} (3u^2+1)\,du \int_a^{\infty} \frac{r^2\,dr}{r^6}$$
$$= \frac{p^2}{32\pi^2\varepsilon_0} \cdot 2\pi \cdot \Big[u^3 + u\Big]_{-1}^{1} \cdot \Big[-\frac{1}{3r^3}\Big]_a^{\infty}.$$



(a) Campo del dipolo para $r > a$ (b) $u_e(r,\theta) \propto 3\cos^2\theta + 1$

Figura 7.2. Problema 5.2. (a) Líneas del campo de un dipolo puntual $\vec{p}$ (horizontal) fuera de la esfera de radio a; el interior, donde el campo diverge al acercarse al dipolo, queda excluido del cálculo. (b) A distancia fija, la densidad de energía es cuatro veces mayor en el eje del dipolo ($\theta = 0, \pi$) que en el plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$), donde el campo es la mitad.

Como $\left[u^3 + u\right]_{-1}^{1} = 2 - (-2) = 4$ y la integral radial vale $1/(3a^3)$,

$$U_e(r > a) = \frac{p^2}{32\pi^2\varepsilon_0} \cdot 2\pi \cdot 4 \cdot \frac{1}{3a^3} = \frac{p^2}{12\pi\varepsilon_0 a^3}. \tag{7.2}$$

■

***Observación 7.2** (Divergencia y anisotropía).* Si $a \to 0$, la energía diverge como a^{-3}: la energía propia de un dipolo puntual es infinita, como la de una carga puntual. Por eso no se puede calcular con $\frac{1}{2}\int \rho\phi$, que exigiría la estructura interna del dipolo. La densidad de energía es cuatro veces mayor en el eje que en el plano ecuatorial (figura 7.2).

7.4 Problema 5.3. Dos esferas conductoras lejanas

Problema 5.3 (Dos esferas con cargas opuestas)

Sean dos esferas conductoras de radios a y b separadas una distancia d ($a, b \ll d$) y con cargas $+Q$ y $-Q$, respectivamente. Calcula la energía del sistema.

Resolución.

Idea. Sistema de dos conductores (método M3). Como están lejos, cada esfera ve a la otra como una carga puntual y su carga sigue repartida casi uniformemente: $p_{11} \simeq k/a$, $p_{22} \simeq k/b$, $p_{12} \simeq k/d$ (Tema 3).

Paso 1: potenciales. Cada esfera tiene el potencial de su propia carga más el de la otra, vista como puntual:

$$\phi_1 = k\Big(\frac{Q}{a} - \frac{Q}{d}\Big), \qquad \phi_2 = k\Big(-\frac{Q}{b} + \frac{Q}{d}\Big).$$

Paso 2: energía.

$$U_e = \frac{1}{2}(Q_1\phi_1 + Q_2\phi_2) = \frac{1}{2}Q(\phi_1 - \phi_2) = \frac{1}{2}\,kQ^2\Big[\frac{1}{a} - \frac{1}{d} - \Big(-\frac{1}{b} + \frac{1}{d}\Big)\Big],$$

$$U_e = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-\frac{2}{d}\Big) = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{a+b}{ab}-\frac{2}{d}\Big). \tag{7.3}$$

■

***Observación 7.3** (Energía total y de interacción).* El resultado separa sus dos contribuciones: $\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}+\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 b}$ son las energías de formación de cada esfera (ejemplo 5.4) y $-\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 d}$ es la energía de interacción, la de dos cargas puntuales opuestas, negativa porque se atraen. La energía total es positiva, como debe ser, porque $d \gg a, b$. Si se hubiera usado la fórmula de cargas puntuales, solo se habría obtenido el último término. Equivalentemente, el sistema es un condensador de capacidad $C = Q/(\phi_1-\phi_2) = \big[k\big(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-\frac{2}{d}\big)\big]^{-1}$, y $U_e = Q^2/2C$.

7.5 Problema 5.4. Fuerza entre las placas de un condensador

Problema 5.4 (Fuerza entre placas)

Calcula las fuerzas de atracción entre las placas de un condensador plano.

Resolución.

Idea. Trabajos virtuales con la separación x como coordenada (método M4), a carga constante y a potencial constante; deben coincidir. Sean S el área, $\pm Q$ las cargas y $C(x) = \varepsilon_0 S/x$.

A carga constante. $U_e = \dfrac{Q^2}{2C} = \dfrac{Q^2 x}{2\varepsilon_0 S}$, y

$$F_x = -\left.\frac{\partial U_e}{\partial x}\right|_Q = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}.$$

A potencial constante. $U_e = \frac{1}{2}CV^2 = \dfrac{\varepsilon_0 S V^2}{2x}$, y

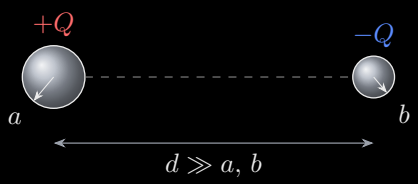
$$F_x = +\left.\frac{\partial U_e}{\partial x}\right|_V = -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{2x^2} = -\frac{CV^2}{2x}.$$

Coincidencia. Con $Q = CV$ y $C = \varepsilon_0 S/d$ en la separación real $x = d$: $\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \dfrac{C^2V^2}{2\varepsilon_0 S} = \dfrac{CV^2}{2d}$. Por tanto,

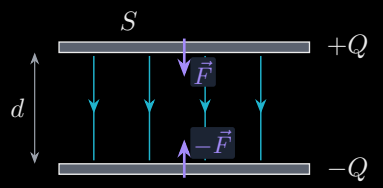
$$F_x = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = -\frac{CV^2}{2d} = -\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\,S. \tag{7.4}$$

■

***Observación 7.4** (Signo y origen físico).* El signo negativo indica que la fuerza tiende a reducir x: las placas se atraen. Es la presión electrostática $\sigma^2/2\varepsilon_0$ del Tema 3 multiplicada por el área (ejemplo 6.8). También puede verse directamente: la carga Q de una placa está en el campo de la otra, $\sigma/2\varepsilon_0$ (no en el campo total σ/ε_0, que incluye el de la propia placa), y $F = Q\,\sigma/2\varepsilon_0$. A carga constante la fuerza no depende de la separación; a potencial constante crece como $1/x^2$ al acercarlas, porque la batería aporta más carga.



(a) Problema 5.3



(b) Problema 5.4

Figura 7.3. (a) Dos esferas conductoras de radios a y b, con cargas $\pm Q$, separadas una distancia d mucho mayor que sus radios (problema 5.3). (b) Condensador plano de área S y separación d: las placas se atraen con una fuerza $F = Q^2/(2\varepsilon_0 S)$ que no depende de d a carga constante (problema 5.4).

7.6 Problema 5.5. Equilibrio de la placa central

Problema 5.5 (Tres placas a potenciales fijos)

Tres placas metálicas paralelas de área S están conectadas a potenciales ϕ_1, ϕ_2 y ϕ_3 tales que $\phi_2 > \phi_1, \phi_3$, como se indica en la figura 7.4. Calcula la posición de equilibrio de la placa central.

Resolución.

Idea. Las placas están unidas a baterías: trabajos virtuales a potencial constante (método M4), con x la distancia de la placa central a la superior (placa 1) y d la separación total. Despreciamos los efectos de borde.

Paso 1: energía en función de x. Entre las placas 1 y 2 hay un campo uniforme $E_1 = (\phi_2 - \phi_1)/x$ en el volumen Sx, y entre la 2 y la 3, $E_2 = (\phi_2 - \phi_3)/(d - x)$ en el volumen $S(d - x)$. Con la densidad de energía,

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2} E_1^2 \, Sx + \frac{\varepsilon_0}{2} E_2^2 \, S(d-x) = \frac{\varepsilon_0 S}{2} \left[\frac{(\phi_2 - \phi_1)^2}{x} + \frac{(\phi_2 - \phi_3)^2}{d - x} \right].$$

Es la energía de dos condensadores, $\frac{1}{2} C_1 V_1^2 + \frac{1}{2} C_2 V_2^2$, con $C_1 = \varepsilon_0 S/x$ y $C_2 = \varepsilon_0 S/(d-x)$.

Paso 2: fuerza a potencial constante.

$$F_x = +\frac{\partial U_e}{\partial x}\bigg|_{\phi} = \frac{\varepsilon_0 S}{2} \left[-\frac{(\phi_2 - \phi_1)^2}{x^2} + \frac{(\phi_2 - \phi_3)^2}{(d-x)^2} \right].$$

El primer término tira de la placa hacia la placa 1 (reduce x) y el segundo hacia la placa 3: cada placa atrae a la central.

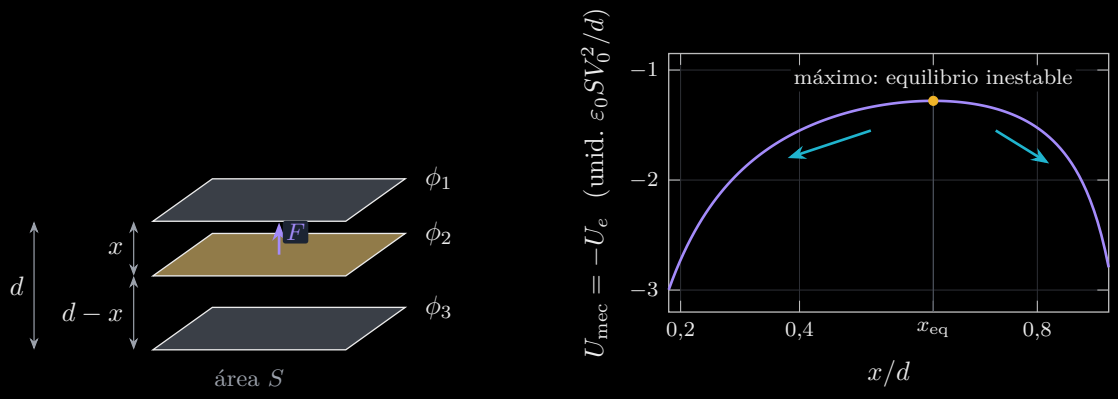
Paso 3: equilibrio. $F_x = 0$ exige $\dfrac{\phi_2 - \phi_1}{x} = \dfrac{\phi_2 - \phi_3}{d - x}$ (ambas diferencias son positivas), es decir, que los campos a ambos lados sean iguales. Despejando,

$$\boxed{x_{\text{eq}} = \frac{d\,(\phi_2 - \phi_1)}{2\phi_2 - \phi_1 - \phi_3}.} \tag{7.5}$$

■

***Observación 7.5** (Estabilidad).* Derivando otra vez,

$$\frac{\partial F_x}{\partial x} = \varepsilon_0 S \left[\frac{(\phi_2 - \phi_1)^2}{x^3} + \frac{(\phi_2 - \phi_3)^2}{(d-x)^3} \right] > 0 :$$



(a) Geometría (b) Energía potencial de la placa central

FIGURA 7.4. Problema 5.5. (a) Tres placas de área S a potenciales ϕ_1, ϕ_2 y ϕ_3, con $\phi_2 > \phi_1, \phi_3$; la central está a distancia x de la superior. (b) A potencial constante, la fuerza es $F = +\partial U_e/\partial x$, de modo que el papel de energía potencial mecánica lo desempeña $-U_e$. Con $\phi_1 = 0$, $\phi_3 = 0{,}4V_0$ y $\phi_2 = V_0$, $-U_e$ tiene un máximo en $x_{\text{eq}} = d(\phi_2 - \phi_1)/(2\phi_2 - \phi_1 - \phi_3) = 0{,}625\,d$: cualquier desplazamiento aleja la placa del equilibrio (flechas), como predice el teorema de Earnshaw.

si la placa se desplaza hacia abajo, la fuerza la empuja aún más hacia abajo, y al revés. El equilibrio es inestable, como exige el teorema de Earnshaw: a potencial constante, $-U_e$ hace de energía potencial mecánica y presenta un máximo en x_{eq} (figura 7.4). En un acelerómetro, unos muelles proporcionan la estabilidad (ejemplo 6.9). Comprobación: si $\phi_1 = \phi_3$, $x_{\text{eq}} = d/2$, como exige la simetría.

7.7 Problema 5.7. Barra cargada en el eje de un anillo

Problema 5.7 (Barra y anillo)

Una barra cilíndrica delgada está uniformemente cargada con una carga Q y tiene una longitud 2ℓ. A una distancia z_0 del centro de la barra y perpendicular a esta se coloca un anillo de radio a con carga Q' uniformemente repartida. ¿Qué fuerza experimenta la barra?

Resolución.

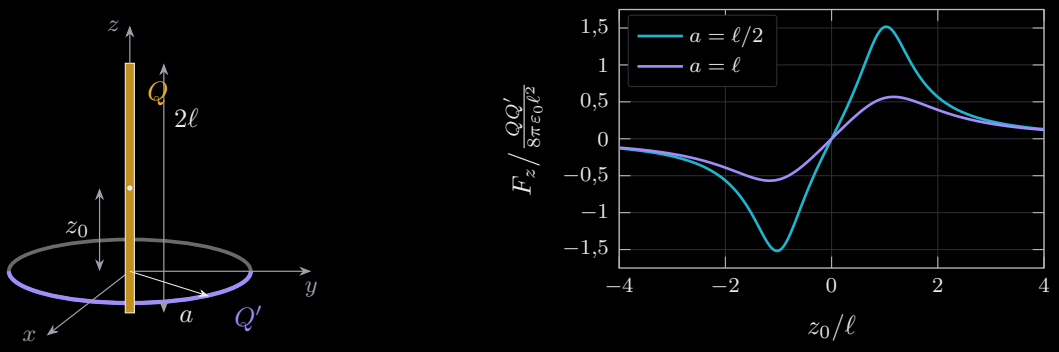
Idea. La barra está sobre el eje del anillo, donde conocemos su campo. La fuerza sobre la barra es la suma de las fuerzas sobre cada elemento de carga en el campo del anillo (método M5); la comprobamos con la energía de interacción. Tomamos el anillo en el plano $z = 0$ y la barra sobre el eje z, entre $z_0 - \ell$ y $z_0 + \ell$ (figura 7.5).

Paso 1: campo del anillo en su eje. [1]

$$\vec{E}_{\text{anillo}}(z) = \frac{Q'}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{z}{(a^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{u}_z.$$

Paso 2: fuerza sobre la barra. Con $\lambda = Q/2\ell$ y $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}z$,

$$\vec{F} = \int_{z_0-\ell}^{z_0+\ell} \lambda\,\vec{E}_{\text{anillo}}(z)\,\mathrm{d}z = \frac{\lambda Q'}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{\sqrt{a^2+z^2}}\right]_{z_0-\ell}^{z_0+\ell}\hat{u}_z,$$



(a) Geometría (b) Fuerza sobre la barra

Figura 7.5. Problema 5.7. (a) Barra de longitud 2ℓ y carga Q sobre el eje de un anillo de radio a y carga Q', con su centro a altura z_0. (b) Fuerza axial sobre la barra (cargas del mismo signo): es repulsiva, impar en z_0 y nula cuando la barra está centrada en el anillo. Para $|z_0| \gg \ell, a$ decae como $QQ'/(4\pi\varepsilon_0 z_0^2)$, la ley de Coulomb entre dos cargas puntuales.

$$\vec{F} = \frac{QQ'}{8\pi\varepsilon_0 \ell}\left[\frac{1}{\sqrt{a^2+(z_0-\ell)^2}} - \frac{1}{\sqrt{a^2+(z_0+\ell)^2}}\right]\hat{u}_z. \tag{7.6}$$

Comprobación con la energía de interacción. Con $\phi_{\text{anillo}}(z) = \dfrac{Q'}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{a^2+z^2}}$, la energía de interacción es $U_{\text{int}}(z_0) = \int_{z_0-\ell}^{z_0+\ell} \lambda\, \phi_{\text{anillo}}\, \mathrm{d}z$, y por la regla de Leibniz,

$$F_z = -\frac{\mathrm{d}U_{\text{int}}}{\mathrm{d}z_0} = -\lambda\big[\phi_{\text{anillo}}(z_0+\ell) - \phi_{\text{anillo}}(z_0-\ell)\big],$$

que es (7.6). ∎

***Observación 7.6** (Límites).* Si $z_0 = 0$, la fuerza es nula por simetría. Si $z_0 \gg \ell, a$, con $f(z) = (a^2+z^2)^{-1/2}$, $f(z_0-\ell) - f(z_0+\ell) \simeq -2\ell f'(z_0) \simeq 2\ell/z_0^2$, y $F \simeq QQ'/(4\pi\varepsilon_0 z_0^2)$: la ley de Coulomb entre dos cargas puntuales. La fuerza sobre el anillo es la opuesta, por la tercera ley de Newton.

7.8 Problema 5.8. Fuerza sobre un dipolo

Problema 5.8 (Fuerza sobre un dipolo rígido)

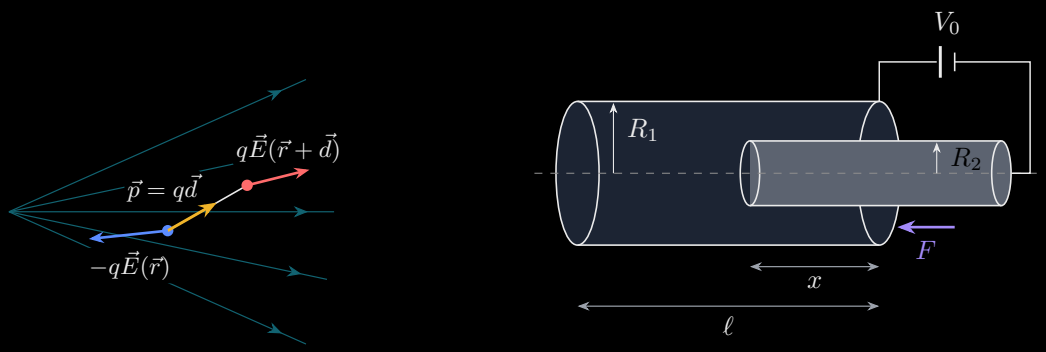
Demuestra que la fuerza que actúa sobre un dipolo rígido de momento $\vec{p}$ sometido a un campo $\vec{E}$ es de la forma

$$\vec{F} = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E} = \left(p_x\frac{\partial}{\partial x} + p_y\frac{\partial}{\partial y} + p_z\frac{\partial}{\partial z}\right)\left(E_x\hat{u}_x + E_y\hat{u}_y + E_z\hat{u}_z\right).$$

Resolución.

Idea. Dos demostraciones: sumando las fuerzas sobre las dos cargas, y derivando la energía de interacción del dipolo con el campo (método M5).

Demostración 1: fuerzas sobre las cargas. Sea el dipolo formado por $-q$ en $\vec{r}$ y $+q$ en $\vec{r}+\vec{d}$, con $\vec{p} = q\vec{d}$ fijo (figura 7.6 (a)). La fuerza total es $\vec{F} = q\big[\vec{E}(\vec{r}+\vec{d}) - \vec{E}(\vec{r})\big]$. Desarrollando



(a) Problema 5.8 (b) Problema 5.9

FIGURA 7.6. (a) Dipolo rígido $\vec{p}=q\vec{d}$ en un campo no uniforme: las fuerzas sobre sus cargas no se compensan y la resultante es $(\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E}$ (problema 5.8). (b) Condensador cilíndrico de longitud ℓ y radios $R_1 > R_2$ con el cilindro interior introducido una longitud x; las armaduras están a diferencia de potencial V_0. El cilindro interior es atraído hacia dentro con una fuerza constante (problema 5.9).

cada componente en serie de Taylor hasta primer orden,

$$E_i(\vec{r}+\vec{d}) = E_i(\vec{r}) + \vec{d}\cdot\vec{\nabla}E_i + \mathcal{O}(d^2) \quad\Longrightarrow\quad F_i = q\,\vec{d}\cdot\vec{\nabla}E_i = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})E_i,$$

y en el límite de dipolo puntual ($d\to 0$ con p constante) el resto se anula.

Demostración 2: energía. La energía de interacción del dipolo con el campo externo es $U_{\text{int}} = q\phi(\vec{r}+\vec{d}) - q\phi(\vec{r}) \simeq \vec{p}\cdot\vec{\nabla}\phi = -\vec{p}\cdot\vec{E}$ (Tema 4), y $\vec{F} = -\vec{\nabla}U_{\text{int}} = \vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{E})$. Con $\vec{p}$ constante, la identidad del gradiente de un producto escalar da

$$\vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{E}) = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E} + \vec{p}\times(\vec{\nabla}\times\vec{E}) = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E},$$

pues el campo electrostático es irrotacional. ■

***Observación 7.7** (Campo uniforme y no uniforme).* En un campo uniforme la fuerza es nula y solo queda el par $\vec{\tau}=\vec{p}\times\vec{E}$ del Tema 4. En un campo no uniforme, un dipolo alineado con el campo es atraído hacia las regiones de campo más intenso: es el principio de la dielectroforesis, que se tratará en la segunda parte.

7.9 Problema 5.9. Condensador cilíndrico con el cilindro interior móvil

Problema 5.9 (Condensador coaxial)

En un condensador cilíndrico como el de la figura 7.6 (b) se conectan las armaduras a una diferencia de potencial V_0. Despreciando el efecto de bordes, calcula la fuerza que experimenta el cilindro de menor radio.

Resolución.

Idea. Batería: trabajos virtuales a potencial constante (método M4) con la longitud introducida x como coordenada. Basta conocer $C(x)$.

Paso 1: capacidad. Despreciando los bordes, la parte solapada, de longitud x, es un condensador cilíndrico de radios $R_1 > R_2$, y el resto del sistema aporta una capacidad C_0 que no depende de x:

$$C(x) = \frac{2\pi\varepsilon_0\,x}{\ln(R_1/R_2)} + C_0.$$

Paso 2: fuerza. Por el corolario 6.7,

$$F_x = \frac{1}{2}V_0^2\,\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x} = \frac{\pi\varepsilon_0 V_0^2}{\ln(R_1/R_2)}, \tag{7.7}$$

positiva: tiende a aumentar x, es decir, a introducir el cilindro interior. ■

***Observación 7.8** (Una fuerza constante).* La fuerza no depende de x: al introducir el cilindro, solo se añade un tramo más de condensador idéntico a los anteriores; los efectos de borde, que dependen de la geometría de los extremos, no cambian. A carga constante se obtendría $F = \frac{Q^2}{2C^2}\,\mathrm{d}C/\,\mathrm{d}x$, que sí depende de x a través de C, pero que coincide con (7.7) en cada configuración con $V_0 = Q/C$ (proposición 6.6).

7.10 Resumen de resultados y lista de control

Tabla 7.2. Resultados de los seminarios del Tema 5 (primera parte).

Problema	Resultado	Método
5.1(a)	$U_e = \dfrac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 a}$ ($\frac{1}{6}$ dentro, $\frac{5}{6}$ fuera)	M1, M2
5.2	$U_e(r>a) = \dfrac{p^2}{12\pi\varepsilon_0 a^3}$	M2
5.3	$U_e = \dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{a+b}{ab} - \dfrac{2}{d}\right)$	M3
5.4	$F = -\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = -\dfrac{CV^2}{2d}$ (atractiva)	M4
5.5	$x_{\mathrm{eq}} = \dfrac{d(\phi_2-\phi_1)}{2\phi_2-\phi_1-\phi_3}$ (inestable)	M4
5.7	$\vec{F} = \dfrac{QQ'}{8\pi\varepsilon_0\ell}\left[\dfrac{1}{\sqrt{a^2+(z_0-\ell)^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{a^2+(z_0+\ell)^2}}\right]\hat{u}_z$	M5
5.8	$\vec{F} = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E} = \vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{E})$	M5
5.9	$F = \dfrac{\pi\varepsilon_0 V_0^2}{\ln(R_1/R_2)}$ (hacia dentro)	M4

Lista de control

- ¿Es energía de interacción ($\frac{1}{2}\sum q_i\phi_i$, sin términos propios) o total ($\frac{1}{2}\int\rho\phi$, $\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2$, $\frac{1}{2}\sum Q_i\phi_i$)? ¿Tiene el signo esperado?
- Con $\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2$, ¿he integrado en *todo* el espacio donde hay campo, dentro y fuera?
- ¿He usado el campo *total* al cuadrado, sin sumar energías por separado?
- En $\frac{1}{2}\sum Q_i\phi_i$, ¿es ϕ_i el potencial total del conductor, incluida su propia carga?
- En las fuerzas: ¿está el sistema aislado ($-\partial_\xi U_e|_Q$) o conectado a baterías ($+\partial_\xi U_e|_\phi$)? ¿He derivado con la variable correcta constante?
- ¿Coincide la fuerza por las dos vías y tiene el signo esperado (C tiende a aumentar)? ¿Recupero los límites (cargas lejanas, simetría)?

A Formulario del Tema 5 (primera parte)

La tabla A.1 reúne las expresiones centrales de esta parte del tema, con la referencia al enunciado en que se demuestran.

TABLA A.1. Formulario del Tema 5. Energía y fuerzas, primera parte ($k = 1/4\pi\varepsilon_0$, $\phi(\infty) = 0$).

Magnitud o resultado	Expresión	Referencia
Energía de cargas y distribuciones		
Trabajo reversible	$W_{\text{ext}}(A \to B) = q\big[\phi(B) - \phi(A)\big]$	lema 2.1
Cargas puntuales (interacción)	$U_e = \dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{i \neq j} \frac{k q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i \phi_i$	proposición 2.3
Distribución continua (total)	$U_e = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_V \rho\,\phi \,\mathrm{d}V, \quad \frac{1}{2}\int_S \sigma\,\phi\,\mathrm{d}S$	proposición 3.1
Energía del campo		
Energía y densidad	$U_e = \dfrac{\varepsilon_0}{2}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^3} E^2\,\mathrm{d}V, \quad u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2, \quad U_e \geq 0$	teorema 4.2, corolario 4.4
No aditividad	$U_e = U_1 + U_2 + U_{\text{int}}$, $U_{\text{int}} = \varepsilon_0 \displaystyle\int \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \,\mathrm{d}V = \int \rho_2 \phi_1 \,\mathrm{d}V$	proposición 4.7
Corteza esférica / esfera maciza	$\dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a} \quad / \quad \dfrac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 a}$	ejemplo 3.3, problema 5.1
Conductores		
Sistema de conductores	$U_e = \dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_i Q_i \phi_i = \frac{1}{2}\sum_{i,j} p_{ij} Q_i Q_j = \frac{1}{2}\sum_{i,j} c_{ij}\phi_i\phi_j$	proposición 5.1
Condensador	$U_e = \dfrac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \dfrac{Q^2}{2C}$	corolario 5.3
Fuerzas		
Earnshaw	no hay equilibrio estable solo con fuerzas electrostáticas	teorema 6.1
Carga constante	$\vec{F}_e = -\vec{\nabla} U_e\big\vert_Q$, $\tau_\theta = -\partial_\theta U_e\big\vert_Q$, $F_\xi = -\frac{1}{2}\sum_{i,j} Q_i Q_j\, \partial_\xi p_{ij}$	teorema 6.3
Potencial constante	$\vec{F}_e = +\vec{\nabla} U_e\big\vert_\phi, \quad \tau_\theta = +\partial_\theta U_e\big\vert_\phi, \quad \mathrm{d}W_{\text{bat}} = 2\,\mathrm{d}U_e$	teorema 6.4
Equivalencia	$-\partial_\xi U_e\big\vert_Q = +\partial_\xi U_e\big\vert_\phi$	proposición 6.6
Condensador	$F_\xi = \dfrac{1}{2}V^2\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\xi} = \dfrac{Q^2}{2C^2}\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\xi}$	corolario 6.7
Dipolo en un campo	$U_{\text{int}} = -\vec{p}\cdot\vec{E}, \quad \vec{F} = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E}$	problema 5.8

Referencias

[1] D. Martín Guerrero. *Leyes básicas de la electrostática en el vacío* (Electromagnetismo I, Tema 1). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[2] D. Martín Guerrero. *Desarrollo multipolar* (Electromagnetismo I, Tema 2). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[3] D. Martín Guerrero. *Conductores en equilibrio electrostático* (Electromagnetismo I, Tema 3). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[4] D. Martín Guerrero. *Materiales dieléctricos* (Electromagnetismo I, Tema 4). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[5] D. Martín Guerrero. *Herramientas matemáticas para el electromagnetismo* (Electromagnetismo I, Tema 0). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[6] Departamento de Física Aplicada. *Electromagnetismo I. Tema V: Energía y fuerzas*. Apuntes de teoría, §V.1–V.5. Material de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2025.

[7] Departamento de Física Aplicada. *Electromagnetismo I. Tema 5: Energía y fuerzas (figuras)*. Material de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2025.

[8] Departamento de Física Aplicada. *Electromagnetismo I. Tema 5: Energía y fuerzas (relación de problemas)*. Material de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, curso 2025-2026.

[9] D. Martín Guerrero. *Tema 5. Energía y fuerzas (I): formulario, métodos y fichas de problemas*. Guías de estudio de Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[10] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. 4.ª ed. §2.4: «Work and energy in electrostatics»; §2.5.4: fuerza sobre conductores; §4.4.3: fuerzas sobre dieléctricos. Cambridge University Press, 2017.

[11] R. K. Wangsness. *Electromagnetic Fields*. 2.ª ed. Cap. 7: «Electrostatic energy». John Wiley & Sons, 1986.

[12] E. M. Purcell y D. J. Morin. *Electricity and Magnetism*. 3.ª ed. §1.15: energía de un sistema de cargas; §3.5–3.6: energía y fuerzas en condensadores. Cambridge University Press, 2013.

[13] R. P. Feynman, R. B. Leighton y M. Sands. *The Feynman Lectures on Physics. Volume II*. Cap. 8: «Electrostatic energy». Addison-Wesley, 1964.

[14] J. D. Jackson. *Classical Electrodynamics*. 3.ª ed. §1.11: energía potencial electrostática y densidad de energía; §1.13: coeficientes de capacidad. John Wiley & Sons, 1999.

[15] O. D. Kellogg. *Foundations of Potential Theory*. Cap. VIII: teoremas del valor medio y principio del máximo. Berlín: Springer, 1929.

[16] S. Earnshaw. «On the nature of the molecular forces which regulate the constitution of the luminiferous ether». *Transactions of the Cambridge Philosophical Society* 7 (1842), 97–112.